

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

提示：與 x 軸交點 = 方程的根；交點個數看 Δ 。最值在頂點取得，先配方。

一、練習 A (★★☆)

1. 算 Δ ，判斷拋物線與 x 軸交點的個數（填空）。

(1) $y = x^2 - 4x + 1$: $\Delta =$ _____ , _____ 個交點

(2) $y = x^2 - 6x + 9$: $\Delta =$ _____ , _____ 個交點

(3) $y = x^2 + x + 1$: $\Delta =$ _____ , _____ 個交點

2. 求拋物線 $y = x^2 - x - 6$ 與 x 軸的交點。（填空）

解 $x^2 - x - 6 = 0 \rightarrow (x - \underline{\quad})(x + \underline{\quad}) = 0 \rightarrow$ 交點 $(\underline{\quad}, 0)$ 、 $(\underline{\quad}, 0)$

二、練習 B (★★☆)

3. 二次函數 $y = -x^2 + 4x - 3$ 。(1) 求與坐標軸的交點 (2) 求頂點 (3) 求最大值。

4 · 用長 24 米的籬笆圍成矩形 (不靠牆) ，長、寬各多少時面積最大？最大面積多少？

5 · 二次函數 $y = x^2 - 2x + m$ 與 x 軸有兩個交點，求 m 的取值範圍。

三、練習 C (★★★)

6 · 某商品進價 40 元，售價 x 元 ($x \geq 40$) 時每天賣 $(100 - x)$ 件。求售價定多少時每天利潤 y 最大，最大利潤多少？

7 · 拋物線 $y = x^2 + bx + c$ 經過 $(1, 0)$ 和 $(-3, 0)$ · 求 b 、 c · 並求頂點。

8 · 二次函數 $y = ax^2 - 4x + c$ 的最小值是 -5 · 且圖像過點 $(0, -1)$ · 求 a 、 c 。

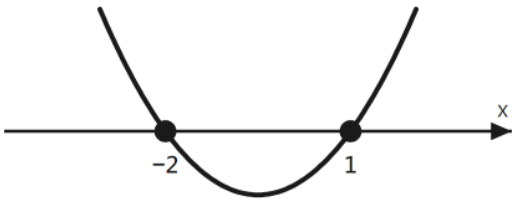
四、圖像法解一元二次不等式 (丙班加節)

固定四步：畫草圖 → 標兩交點 → 看開口 → 讀區間。不肯定就先看《課堂講義》§三 的範例一。

4-A 由圖讀解集 (★★★)

9 · 右圖是 $y = x^2 + x - 2$ 的草圖，它與 x 軸交於 $x = -2$ 及 $x = 1$ 。

由圖寫出 $x^2 + x - 2 < 0$ 的解集。



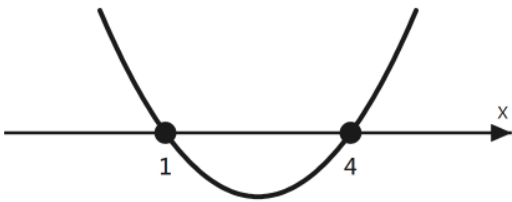
圖： $y = x^2 + x - 2$

四步手順

- ① 畫草圖：圖已經畫好
- ② 標兩交點： -2 和 1
- ③ 看開口： $a = 1 > 0$ ，開口向上
- ④ 讀區間：要 $y < 0$ ，讀 x 軸下方那一段

10 · 右圖是 $y = x^2 - 5x + 4$ 的草圖，它與 x 軸交於 $x = 1$ 及 $x = 4$ 。

由圖寫出 $x^2 - 5x + 4 > 0$ 的解集。



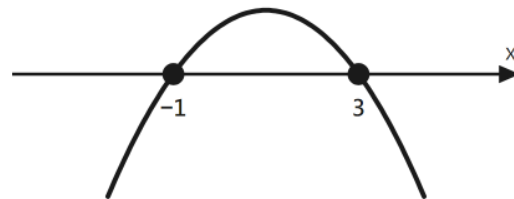
圖： $y = x^2 - 5x + 4$

四步手順 (自己填)

- ① 畫草圖：圖已經畫好
- ② 標兩交點：__ 和 __
- ③ 看開口： $a =$ __，開口向 __
- ④ 讀區間：要 y __ 0 ，讀 x 軸 __ 方

4-B 由圖讀解集與由式畫圖 (★★☆)

11 · 右圖是 $y = -x^2 + 2x + 3$ 的草圖，它與 x 軸交於 $x = -1$ 及 $x = 3$ 。



圖： $y = -x^2 + 2x + 3$

(1) 寫出 $-x^2 + 2x + 3 > 0$ 的解集。

(2) 寫出 $-x^2 + 2x + 3 < 0$ 的解集。

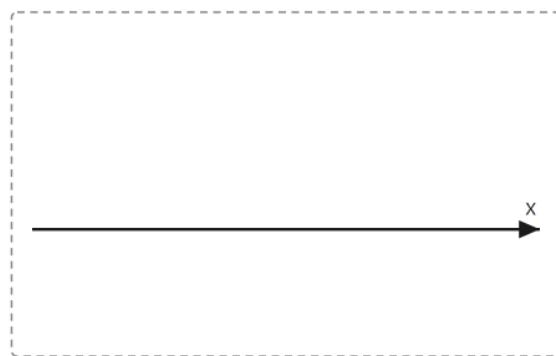
提示

先看 a 是正還是負

再決定「取兩邊」還是「取中間」

12 · 解不等式 $x^2 - x - 6 > 0$ 。

先在右邊的虛線框內畫草圖、標出兩個交點，再讀出解集。



作圖區

四步

① 畫草圖 ② 標兩交點

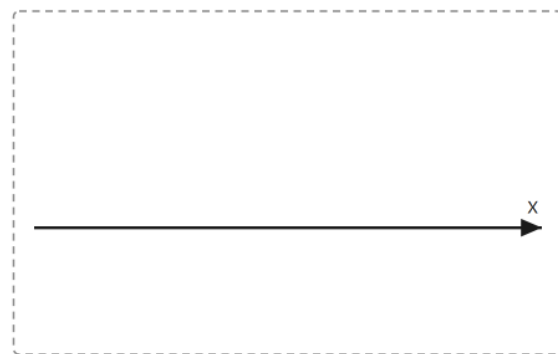
③ 看開口 ④ 讀區間

4-C 由式畫圖再讀解集 (★★★)

13 · 解不等式 $-x^2 + 4x - 3 > 0$ 。

先在右邊的虛線框內畫草圖，再讀出解集；並用一句話說明：

開口方向如何決定你讀哪一段。



作圖區

參考答案 (教師用)

練習 A

1 · (1) $\Delta = 16 - 4 = 12 > 0$ · 2 個 (2) $\Delta = 36 - 36 = 0$ · 1 個 (3) $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$ · 0 個

2 · $(x - 3)(x + 2) = 0 \rightarrow$ 交點 $(3, 0)$ 、 $(-2, 0)$ 。

練習 B

3 · $y = -(x - 2)^2 + 1$; 頂點 $(2, 1)$ · 最大值 1 ; 與 x 軸 $(1, 0)(3, 0)$ · 與 y 軸 $(0, -3)$ 。

4 · 長+寬=12 · $y = x(12 - x) = -(x - 6)^2 + 36$; $x=6$ (邊長 6 的正方形) · 最大面積 36 平方米。

5 · $\Delta = 4 - 4m > 0 \rightarrow m < 1$ 。

練習 C

6 · $y = (x - 40)(100 - x) = -(x - 70)^2 + 900$; 售價 70 元時最大利潤 900 元。

7 · $(1, 0)$ 、 $(-3, 0)$ 是拋物線與 x 軸的交點 · 即 1、-3 是方程 $x^2 + bx + c = 0$ 的兩根。兩根和 $1 + (-3) = -2 = -b$ · 得 $b = 2$; 兩根積 $1 \times (-3) = -3 = c$ · 得 $c = -3$ 。頂點： $x = -\frac{b}{2} = -\frac{2}{2} = -1$ · $y = (-1)^2 + 2 \times (-1) - 3 = -4$; 頂點 $(-1, -4)$ 。

8 · 圖像過 $(0, -1)$: $x = 0$ 時 $y = c$ · 得 $c = -1$ 。配方： $y = ax^2 - 4x + c = a(x^2 - (\frac{4}{a})x) + c$ · 繼續配方得 $y = a(x - \frac{2}{a})^2 - \frac{4}{a} + c$; $a > 0$ 時頂點即最小值 · 最小值 $= c - \frac{4}{a}$ 。代入已知： $c - \frac{4}{a} = -1 - \frac{4}{a} = -5$ · 得 $-\frac{4}{a} = -4$ · 即 $a = 1$ 。驗算： $a = 1$ 、 $c = -1$ 時 $y = x^2 - 4x - 1 = (x - 2)^2 - 5$ · 頂點 $(2, -5)$ · 且 $x = 0$ 時 $y = -1$ · 與題目條件相符。所以 $a = 1$ · $c = -1$ 。

圖像法解一元二次不等式 (第 9 ~ 13 題)

9 · $-2 < x < 1$ ($a = 1 > 0$ 開口向上 · 要 $y < 0 \rightarrow$ 取兩根之間)

10 · $x < 1$ 或 $x > 4$ (開口向上 · 要 $y > 0 \rightarrow$ 取兩根之外)

11 · (1) $-1 < x < 3$ (2) $x < -1$ 或 $x > 3$ ($a = -1 < 0$ 開口向下 · 讀法與開口向上剛好相反)

12 · $x^2 - x - 6 = 0 \rightarrow (x - 3)(x + 2) = 0 \rightarrow$ 兩根 -2、3 ; $a = 1 > 0$ 開口向上 · 要 $y > 0$ 取兩根之外 $\rightarrow$ 解集 $x < -2$ 或 $x > 3$ 。

13. $-x^2 + 4x - 3 = 0 \rightarrow$ 兩邊乘 -1 得 $x^2 - 4x + 3 = 0 \rightarrow (x - 1)(x - 3) = 0 \rightarrow$ 兩根 $1, 3$; $a = -1 < 0$ 開口向下，圖在 x 軸上方的只有兩根之間那一段 $\rightarrow$ 解集 $1 < x < 3$ 。

說明句參考：開口向下時拋物線只有中間一段升到 x 軸上方，所以 > 0 取中間；開口向上則相反。